

EJERCICIO 3. Investigación: que es una base de datos.

Dato: Los datos son una representación simbólica de información que se puede procesar por una computadora. Estos datos siempre deben de estar acompañados de un contexto que nos permita conocer que es lo que están representando. Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon definen los datos como secuencias de hechos en bruto que representan eventos que ocurren en las organizaciones antes de ser organizados e interpretados de forma que las personas puedan comprenderlos y usarlos. Por su parte, Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe conciben el dato como hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado implícito dentro de un contexto determinado.

Información: La información es un conjunto de datos que han sido procesados, organizados y presentados de forma que puedan ser leídos y analizados, de forma que sean útiles para la toma de decisiones. Según Abraham Silberschatz, Henry F. Korth y S. Sudarshan, la información es un Conjunto de datos contextualizados, procesados y estructurados que adquieren relevancia y utilidad. Por otra parte, Ralph M. Stair y George W. Reynolds, la definen como los datos organizados de tal forma que generan un valor añadido superior a la suma de las partes.

Base de datos: Una base de datos es un conjunto de datos que se encuentran relacionados entre sí con el fin de representar un aspecto del mundo real. Una base de datos siempre debe de estar relacionada con todo aquello de su contexto. Citando nuevamente a Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon, una base de datos es una colección organizada y centralizada de datos que sirve a múltiples aplicaciones reduciendo redundancias. Para Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe, una base de datos es una colección lógicamente coherente de datos relacionados, construida con un propósito específico.

Características de una base de datos:

- **Integración:** hace referencia a la unión de varios archivos y/o fuentes de datos independientes dentro de una estructura centralizada y organizada de manera lógica. Tiene como fin el eliminar los silos de información aislada para que las distintas aplicaciones, procesos y departamentos compartan una misma representación de información coherente.
- **Persistencia:** es la capacidad que tienen los datos para permanecer almacenados en medios no volátiles sin el riesgo de que se corrompan. Esto garantiza que la información conserve su integridad a lo largo del tiempo.
- **Redundancia controlada:** es una estrategia de diseño que tiene como objetivo evitar a lo más mínimo la creación de elementos duplicados. Las tareas de duplicación se deben de ejecutar exclusivamente por el sistema gestor.
- **Integridad:** es la propiedad que asegura que toda la información que se almacena sea exacta, válida, confiable y que sea consistente con aquel aspecto de la realidad que busca replicar. Para ello hacemos uso de definiciones y restricciones, como reglas, llaves (PK, FK) que evitan el registro o modificación errónea de los datos.
- **Independencia de datos:** Es la capacidad de modificar los esquemas o la estructura interna del sistema sin que esto obligue a cambiar los programas de aplicación o las interfaces utilizadas por los usuarios finales. Se divide en dos niveles principales:

- *Independencia física*: Permite cambiar el soporte o la organización del almacenamiento en disco sin alterar el esquema conceptual.
- *Independencia lógica*: Permite modificar o ampliar el esquema conceptual sin necesidad de alterar las vistas y aplicaciones ya existentes.
- **Seguridad**: Es el conjunto de políticas, reglas y herramientas orientadas a resguardar la base de datos contra accesos no autorizados, alteraciones malintencionadas, borrados accidentales o filtraciones indeseadas. Incluye esquemas de autenticación, control de permisos por roles, auditorías y técnicas de cifrado.
- **Concurrencia**: Es la capacidad del sistema para gestionar el acceso e interacción simultánea de múltiples usuarios o procesos que consultan o modifican los datos al mismo tiempo. Los mecanismos de control de concurrencia previenen conflictos de lectura y escritura (como interferencias entre transacciones), garantizando un procesamiento aislado y sin pérdida de consistencia.
- **Recuperación**: Es la capacidad del sistema gestor de restablecer la base de datos a un estado consistente, correcto y funcional tras sufrir una falla de hardware, una caída de software, un corte de energía o cualquier otra interrupción inesperada. Esto se logra mediante la reconstrucción de operaciones registradas en archivos de bitácora, puntos de control y restauraciones desde copias de respaldo.

Archivos frente a una base de datos.

- **Redundancia**: La redundancia de datos consiste en la presencia de información duplicada en múltiples archivos de datos gestionados por distintos departamentos o aplicaciones informáticas de una misma organización. Este fenómeno surge porque los sistemas tradicionales se desarrollaron de forma fragmentada y descentralizada. Cuando una unidad operativa necesitaba utilizar información que ya era capturada por otra área, en lugar de compartir la fuente existente, creaba un nuevo archivo independiente para su propio uso.
- **Inconsistencia**: La inconsistencia de datos representa el estado en el cual un mismo atributo o elemento de información llega a tener valores diferentes y contradictorios en distintas partes o sistemas de la organización. Este problema es el resultado directo de la redundancia no centralizada combinada con la falta de mecanismos de sincronización automatizados entre archivos independientes.

- **Dependencia entre Programas y Datos:** La dependencia entre programas y datos se refiere al acoplamiento estrecho y rígido existente entre los datos almacenados en los archivos físicos y los códigos fuente de las aplicaciones informáticas diseñadas para procesarlos. En el procesamiento tradicional de archivos, cada programa de software debe declarar explícitamente en su propio código la estructura técnica completa de los datos con los que trabaja, incluyendo la longitud exacta de cada campo, el tipo de dato, el orden relativo de las columnas y la organización del archivo en el soporte de almacenamiento.

Durante finales de la década de 1960 y la década de 1970, la combinación de redundancia descontrolada, inconsistencia generalizada e inflexibilidad provocada por la dependencia programa-datos derivó en una profunda crisis de desarrollo de software. Las organizaciones dedicaban una proporción desmedida de sus recursos financieros y de personal únicamente a mantener archivos desincronizados y a modificar programas para adaptarse a pequeños cambios en los formatos de almacenamiento. Asimismo, la alta dirección demandaba respuestas inmediatas a consultas no rutinarias y análisis consolidados del negocio, solicitudes que los sistemas de archivos tradicionales no podían atender debido a la fragmentación de la información. Extraer datos de tres o cuatro archivos independientes requería redactar programas ad hoc cuyo desarrollo tomaba semanas, lo que hacía imposible la obtención de inteligencia de negocios en tiempo real. Esta incapacidad estructural de los archivos tradicionales para soportar la escalabilidad organizativa dio origen al desarrollo conceptual y comercial de los Sistemas Gestores de Bases de Datos.

Usuarios de una base de Datos: Si bien las aplicaciones poseen instancias de seguridad, las cuales solicitan un usuario y contraseña, siempre es necesario la implementación de una segunda instancia de seguridad. En esta, se definen roles de usuario, cada uno con sus respectivos privilegios. Existen distintas clasificaciones para los usuarios de un sistema de bases de datos, aunque en la industria se maneja una muy en específica, la cual se suele plantear desde la misma concepción y diseño de esta, siendo esta moldeable para las necesidades del cliente.

- **Administrador de la base de Datos:** Es un ingeniero o especialista del área de la informática, la cual su labor es la de, con ayuda y las especificaciones suministradas por el equipo de análisis y diseño de sistemas, moldear y darle forma al sistema de base de datos, haciendo uso de tecnologías como: Oracle, SQL Server, DB2, etc. Dentro de sus responsabilidades se encuentran: especificaciones lógicas de las BD, especificaciones físicas y de almacenamiento, definición de parámetros de seguridad, definición de parámetros de procesos de respaldo, implementación de reglas de integridad y monitoreo de rendimiento de la BD.
- **Programador de aplicaciones:** Es un programador contratado por el equipo de desarrollo y el equipo de análisis y diseño de sistemas. Se encarga de diseñar e implementar las vistas para el usuario final, así como el manejo de las entradas de datos que alimentaran al sistema gestor de las bases de datos. Cabe aclarar que el no se ve involucrado en el desarrollo de la base de datos, por lo que no necesita conocer las

especificaciones del sistema, más que solo lo necesario. Dentro de sus responsabilidades se encuentran: escribir el código de conexión, creación de interfases e interacciones, optimización de consultas, proteger el acceso a la información y hacer pruebas de depuración.

- **Usuario Final:** Es aquel que interactúa con las aplicaciones desarrolladas por el programador y que, dentro de todos aquellos que participan en las implementaciones, es aquel que menos conocimiento técnico posee. Si bien es cierto que existen distintos perfiles entre usuarios finales, este no conoce la lógica ni los detalles técnicos de la misma. Las principales responsabilidades de un usuario final son: el uso adecuado de los datos, proteger la información y confidencialidad, reportar anomalías y proporción de datos de calidad.

Ciclo de vida de una base de datos.

- **Estudio inicial de una base de datos:** El propósito general del estudio inicial de una base de datos es: analizar la situación de la compañía, definir problemas y restricciones, definir los objetivos y definir el alcance y las fronteras.
- **Diseño de una base de datos:** Aquí se crea el diseño conceptual, se selecciona el software del DBMS, se crea el diseño lógico y se crea el diseño físico.
- **Implementación y carga:** La salida de la fase de diseño de la base de datos es una serie de instrucciones que detalla la creación de tablas, atributos, dominios, vistas, índices, restricciones de seguridad y guías para almacenamiento y operación. En esta fase se instala el DBMS, se crea la base de datos y se cargan o convierten los datos
- **Prueba y evaluación:** Aquí el DBA prueba y afina la base de datos para asegurar que funcione como se espera. Esta fase se presenta con la programación de aplicaciones.
- **Operación:** Aquí se presenta el flujo de información requerido
- **Mantenimiento y evolución:** Se introducen cambios y se hacen mejoras, Las actividades de mantenimiento de rutina dentro de una base de datos son el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, mantenimiento adaptativo, la asignación de permisos de acceso, generación de estadísticas de acceso a base de datos, las auditorías periódicas de seguridad y los resúmenes periódicos del uso del sistema.

Sistema gestor de bases de datos. El SGBD es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos, también proporciona acceso controlado a la misma, es una herramienta que sirve de interfaz entre el usuario y la base de datos.

Componentes de un SGBD:

- **Lenguajes de datos.** Son lenguajes para la manipulación de datos, tanto desde el punto de vista de su acceso y modificación como del control y seguridad de estos. Normalmente se distinguen tres tipos según su funcionalidad:
 - *Lenguaje de definición de datos (DDL, Data Definition Language):* Este lenguaje define y describe los objetos de la base de datos, su estructura,

relaciones y restricciones. Permite, la creación, eliminación y modificación de las estructuras de la base de datos.

- **Lenguaje de control de datos (DCL, Data Control Language):** Es el encargado del control y seguridad de los datos, permite especificar los permisos sobre los objetos de las bases de datos (tablas, vistas, procedimientos, etc.) así como la creación y eliminación de usuarios y cuentas.
- **Lenguaje de manipulación de datos (DML, Data Manipulation Language):** Es el lenguaje que se encarga de la manipulación del contenido de las bases de datos y nos permite la inserción, actualización, eliminación y consulta de datos en las tablas de las bases de datos.

- **Diccionario de datos:** Son esquemas que describen el contenido del SGBD incluyendo los distintos objetos con sus propiedades.
- **Optimizador de consultas:** Sirven para determinar la estrategia óptima para la ejecución de las consultas.
- **Gestión de transacciones:** Este módulo nos realiza el procesamiento de las transacciones.
- **Planificador (scheduler):** Sirve para programar y automatizar la realización de ciertas operaciones y procesos.
- **Copias de seguridad:** Estas nos garantizan que la base de datos se puede devolver a un estado consistente en caso de que exista algún fallo o error.

Sistema de bases de datos.

- **Arquitectura de tres niveles:** El objetivo de la arquitectura de tres niveles es el de separar en niveles de abstracción el esquema de una base de datos. Existen tres formas distintas de ver o representar una misma base de datos:
 - **Nivel Interno:** Aquí se describe la estructura física de la base de datos mediante un esquema interno. Este esquema describe todos los detalles para el almacenamiento de la base de datos, así como los métodos de acceso.
 - **Nivel Global:** Aquí se describe la estructura de toda la base de datos para una comunidad de usuarios, mediante un esquema conceptual.
 - **Nivel externo:** En este nivel se describen varios esquemas externos o vistas de usuario. Cada esquema externo describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios determinados y oculta a ese grupo el resto de la base de datos. En este nivel se puede utilizar un modelo conceptual o un modelo lógico para especificar los esquemas.
- **Independencia de datos:** Se entiende como la capacidad para modificar el esquema en un nivel del sistema sin tener que modificar el esquema del nivel inmediato superior. Podemos definir dos tipos de independencia de datos:
 - **Independencia lógica:** Es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación

- **Independencia Física:** Es la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual (o los externos).

Modelos de datos. Un modelo de datos es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones que existen entre ellos y sus restricciones. Se distinguen tres tipos de modelos: *Modelos conceptuales*, *modelos lógicos tradicionales* y *modelos lógicos avanzados*.

- **Modelos conceptuales:** Se usan para describir datos en el nivel global. Con este modelo representamos los datos de forma parecida a como nosotros los captamos en el mundo real. Este tipo de modelos tienen una capacidad de estructuración bastante flexible y permiten especificar restricciones de datos explícitamente. El modelo más utilizado por su sencillez y eficiencia es el modelo Entidad-Relación.
- **Modelos lógicos tradicionales:** Se utilizan para describir datos en el nivel global, pero de un modo más lógico (más cercano a la máquina). De estos modelos están:
 - **Modelo relacional:** En este modelo se representan los datos y las relaciones entre estos, a través de una colección de tablas, en donde las filas equivalen a cada uno de los registros que contendrá la base de datos y las columnas corresponden a las características de cada registro localizado en la tupla.
 - **Modelo de red:** Este modelo es un poco distinto al jerárquico; su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo: se permite que un mismo nodo tenga varios padres.
 - **Modelo jerárquico:** Este modelo almacena su información en una estructura jerárquica. Aquí los datos se organizan de forma similar a un árbol, donde un nodo padre puede tener varios hijos, y el nodo que no tiene padre es llamado raíz y los nodos sin hijos se les llama nodos hoja.
- **Modelos lógicos avanzados:** Estos modelos de datos son relativamente recientes y cada vez se usan más, sobre todo en aplicaciones específicas que manejan nuevos y más complejos tipos de datos.
 - **Modelos de datos orientados a objetos:** Estos modelos son utilizados en aplicaciones programadas bajo el paradigma de la orientación a objetos. Tratan de almacenar en la base de datos no solo los datos, sino también la funcionalidad asociada.
 - **Modelo de datos declarativos:** Estos suelen usarse para bases de conocimiento que son bases de conocimiento con mecanismos de consulta en los que el trabajo de extracción de información mediante datos recae en la realidad sobre el sistema informático en lugar del usuario.

Referencias.

Coronel, C., Morris, S., & Rob, P. (2011). *Bases de datos: Diseño, implementación y administración* (9.^a ed.). Cengage Learning.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5.^a ed.). Pearson.

Hueso Ibáñez, L. (2014). *Bases de datos*. Ra-Ma.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Sistemas de información gerencial* (14.^a ed.). Pearson.

Socas Gutiérrez, R., Maho Etohá, A., & Gómez Déniz, L. (2025). *Bases de datos: Teoría y práctica aplicada a la ingeniería del software*. Marcombo.